

1 Mehrdimensionale Funktionen

Referenz: Papula Band 2, Abschnitt III, Kapitel 1

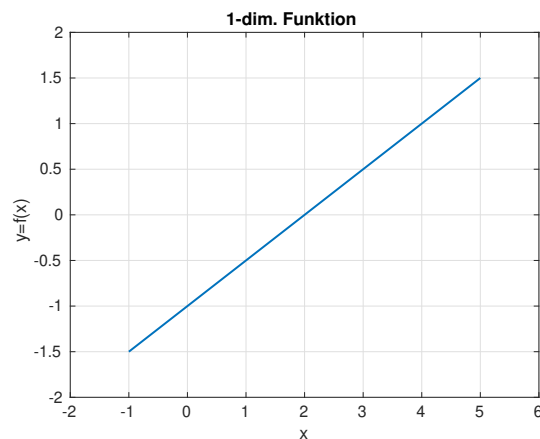
Bisherige Situation:

Funktionen in **einer** Variablen (eindimensional)

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto y \end{aligned}$$

Abbildung von INPUT x auf OUTPUT y

Beispiel:



Neue Situation:

Funktionen in **mehreren** Variablen (mehrdimensional)

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}^m \\ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} &\mapsto \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Abbildung von vektorielltem INPUT $x \in \mathbb{R}^n$ auf vektoriellen OUTPUT $y \in \mathbb{R}^m$

Eine graphische Darstellung dieser mehrdimensionalen Funktionen ist nur in speziellen Situationen (vgl. Kurven, Skalarfelder, Vektorfelder) möglich.

1.1 Kurven

Eine **Kurve** ist das Bild einer stetige Abbildung von einem Intervall (in $\mathbb{R}$) in einen betrachteten höherdimensionalen Raum, z.B. die euklidische Ebene $\mathbb{R}^2$.

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$$t \mapsto \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ \vdots \\ y_m(t) \end{pmatrix}$$

Beispiele:

- (a) ebene Kreisbewegung mit Radius r und Winkelgeschwindigkeit ω um den Mittelpunkt $M(x_M, y_M)$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$t \mapsto \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_M + r \cos(\omega t) \\ x_M + r \sin(\omega t) \end{pmatrix}$$

- (b) kubische Kurve mit einem Doppelpunkt

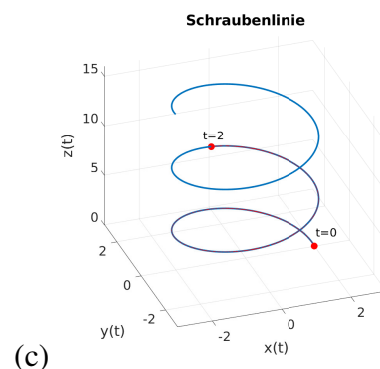
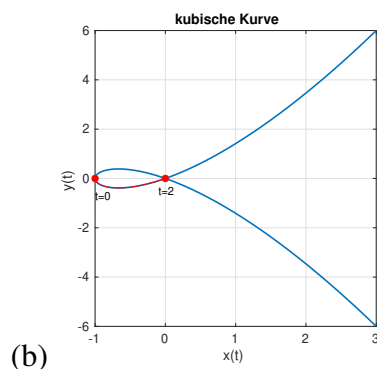
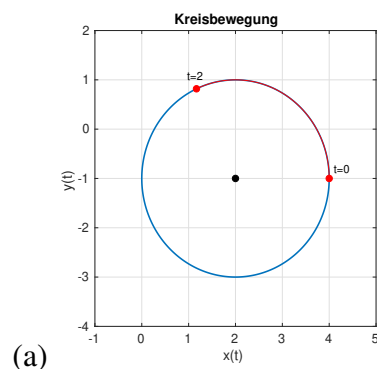
$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$t \mapsto \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t^2 - 1 \\ t(t^2 - 1) \end{pmatrix}$$

- (c) Schraubenlinie mit $r = 2$ und Winkelgeschwindigkeit $\omega = 1$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$t \mapsto \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cos(t) \\ 2 \sin(t) \\ t \end{pmatrix}$$



1.2 Skalarfelder

In der mehrdimensionalen Analysis ist ein **skalares Feld** (oder **Skalarfeld**) eine Funktion, die jedem Punkt eines n -dimensionalen Raumes eine reelle Zahl (einen **Skalar**) zuordnet, z. B. eine Höhe oder Temperatur.

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

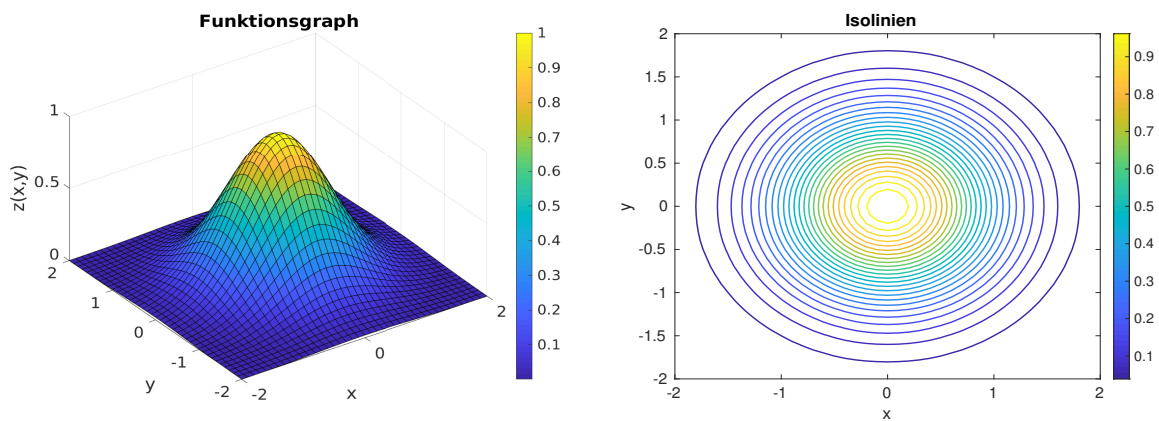
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto y(x_1, \dots, x_n)$$

Beispiele:

(a) Gauß'sche Glockenkurve

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

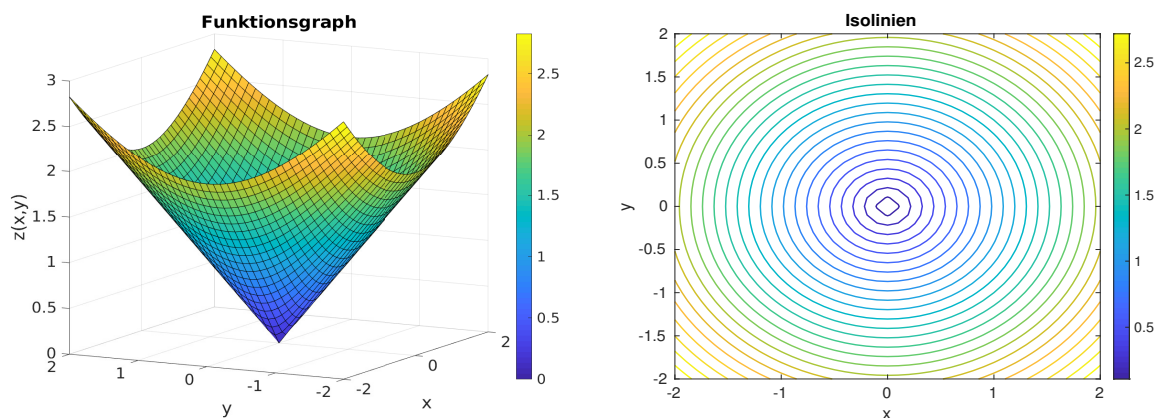
$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto z(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$$



(b) 45° Kegel

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

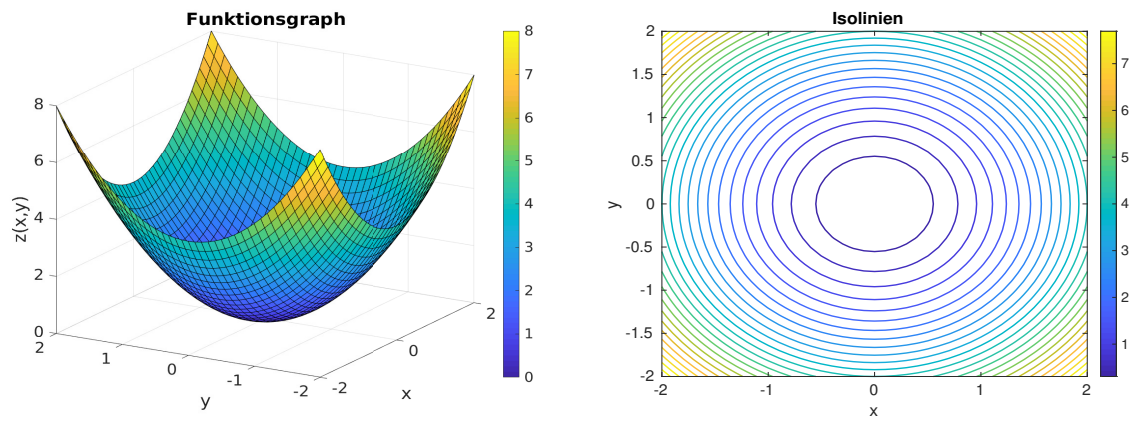
$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto z(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$$



(c) Paraboloid

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

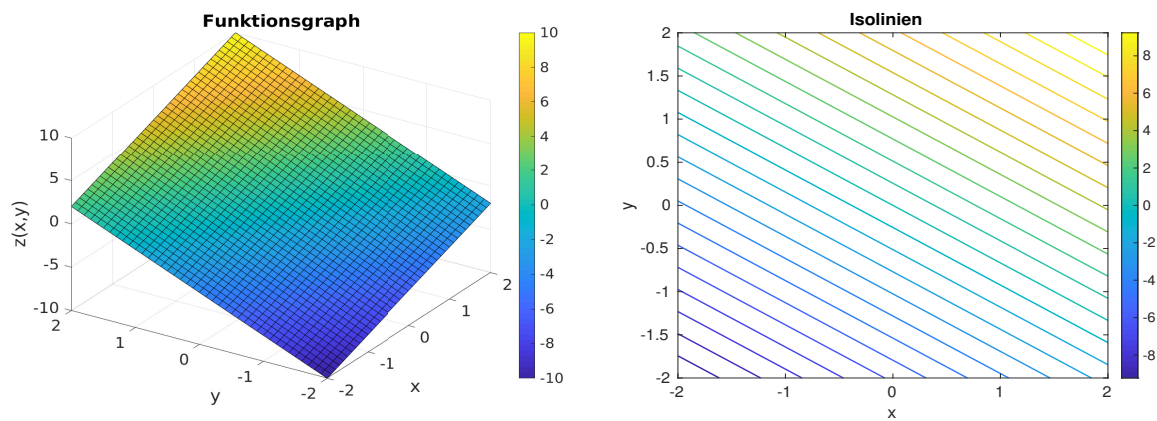
$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto z(x, y) = x^2 + y^2$$



(d) lineares Skalarfeld

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto z(x, y) = 2x + 3y$$



1.3 Vektorfelder

Ein Vektorfeld ist eine Abbildung zwischen mehrdimensionalen Räumen gleicher Dimension. Es ordnet jedem Punkt des Input-Raums einen Vektor des Output-Raumes zu. Anschaulich wird an jedem Punkt der Input-Menge ein “Vektor-Pfeil” (Output-Vektor) angebracht. Ein anschauliches Beispiel bildet das Magnetfeld um einen stromdurchflossenen Draht. Der Output dieses Vektorfeldes beschreibt in diesem Fall die in einem Punkt wirkende Kraft.

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

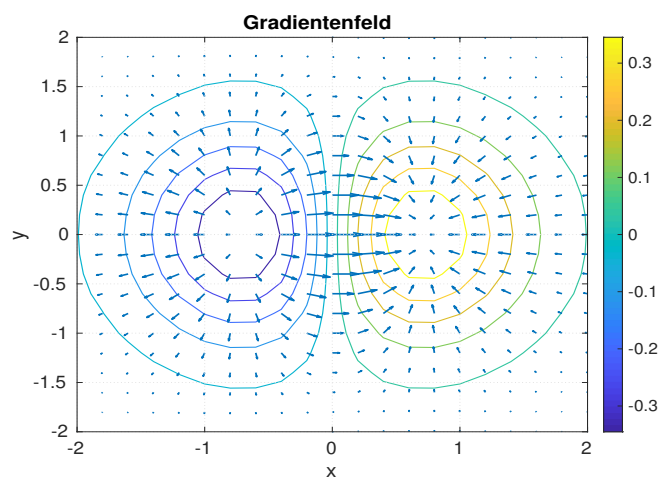
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} y_1(x_1, \dots, x_n) \\ y_2(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ y_n(x_1, \dots, x_n) \end{pmatrix}$$

Beispiele:

(a) Gradientenfeld ∇f von $f(x, y) = x\mathbf{e}^{-(x^2+y^2)}$ in $\mathbb{R}^2$

$$f : \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} v_1(x, y) \\ v_2(x, y) \end{pmatrix} = \nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} \mathbf{e}^{-(x^2+y^2)}(1 - 2x^2) \\ -2xy\mathbf{e}^{-(x^2+y^2)} \end{pmatrix}$$



(b) Gravitationsfeld in $\mathbb{R}^3$

$$f : \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} v_1(x_1, x_2, x_3) \\ v_2(x_1, x_2, x_3) \\ v_3(x_1, x_2, x_3) \end{pmatrix} = -\frac{1}{\|\vec{x}\|^3} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

(c) Vektorfeld in $\mathbb{R}^3$

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} v_1(x_1, x_2, x_3) \\ v_2(x_1, x_2, x_3) \\ v_3(x_1, x_2, x_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_3 \\ x_1 \end{pmatrix}$$

